微算機實習**Lab04**

組別:第**14**組

資工三 **112590034** 高翎竣
資工三 **112590032** 陳俊彥
資工三 **112590453** 詹東儒

日期:**114**年**11**月**07**日

一、實驗內容

本次實驗中我們學到了如何透過Node.js和expressjs在TX2上遠端架web, 並透過我們架的web完成Lab03的任務

二、實驗過程及結果

I. 實驗過程:

我們先用基本的html和css設計了網頁的前端, 使其和lab03的頁面類似, 再著手製作express的後端, 將express能夠直接call lab02的程式, 使底層和lab02相同, 最後做出了lab04

II. 實驗結果:

能透過類似lab03的前端, 去呼叫類似lab02的後端

III. 遇到的問題以及怎麼解決:

每次要使用nodejs的時候, 他預設的版本都不對, 因此每次都需要用nvm將nodejs的版本做修改

三、程式碼

index.js

```
13:06  Fri Nov 14                                                    49%
        child_process.execFile("sudo", [^M
                "./c/LED", "LED4", led4^M
        ]);^M
        ^M
        res.redirect("/");^M
});^M
^M
app.post("/setblink", (req, res) => {^M
        let body = req.body;^M
        let interval = body.set_interval;^M
        let num = body.set_count;^M
        ^M
        child_process.execFile("sudo", [^M
                "./c/gpio", "blink", num, interval^M
        ]);^M
        ^M
        res.redirect("/");^M
});^M
^M
const PORT = process.env.PORT || 8080;^M
app.listen(PORT, ()=>{^M
        console.log(`server is running on port ${PORT}`);^M
});^M
- index.js 48/48 100%
```

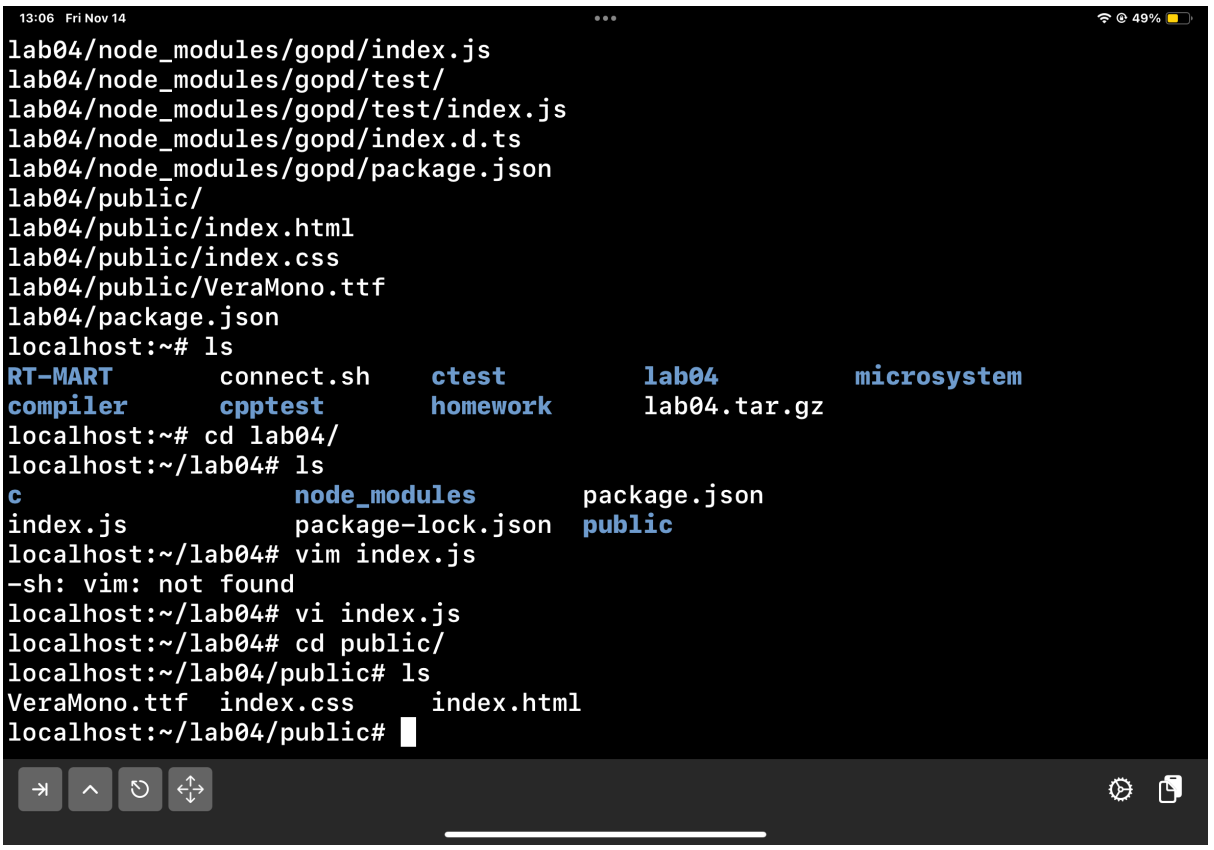
```
13:06  Fri Nov 14                                                    49%
const express = require("express");^M
const child_process = require("child_process");^M
^M
const app = express();^M
^M
app.use(express.static("./public"));^M
app.use(express.urlencoded({extended: true}));^M
^M
app.post("/setled", (req, res) => {^M
        let body = req.body;^M
        let k = Object.keys(body);^M
        let led1 = body.led1 ?? "off";^M
        let led2 = body.led2 ?? "off";^M
        let led3 = body.led3 ?? "off";^M
        let led4 = body.led4 ?? "off";^M
        ^M
        child_process.execFile("sudo", [^M
                "./c/LED", "LED1", led1^M
        ]);^M
        child_process.execFile("sudo", [^M
                "./c/LED", "LED2", led2^M
        ]);^M
        child_process.execFile("sudo", [^M
- index.js 1/48 2%
```

index.html

```
13:07  Fri Nov 14                                                    49%
                <hr>
                <form action="/setled" method="post">
                        <div class="led-checkbox">
                                <input id="led1" name="led1" type="checkbox" v
alue="on">
                                <label for="led1">LED 1</label>
                        </div>
                        <div class="led-checkbox">
                                <input id="led2" name="led2" type="checkbox" v
alue="on">
                                <label for="led2">LED 2</label>
                        </div>
                        <div class="led-checkbox">
                                <input id="led3" name="led3" type="checkbox" v
alue="on">
                                <label for="led3">LED 3</label>
                        </div>
                        <div class="led-checkbox">
                                <input id="led4" name="led4" type="checkbox" v
alue="on">
                                <label for="led4">LED 4</label>
                        </div>
                        <input class="submit-button" type="submit" id="set-led
" value="set led">
```

```
13:07  Fri Nov 14                                                    49%
                        </div>
                        <input class="submit-button" type="submit" id="set-led
" value="set led">
                </form>
                <hr>
                <form action="/setblink" method="post">
                        <div>
                                <label for="set_interval">set interval</label>
                                <input class="number-blinks" type="number" id=
"set_interval" name="set_interval" min="100" step="100" value="1000" required>
                        </div>
                        <br>
                        <div>
                                <label for="set_count">set count</label>
                                <input class="number-blinks" type="number" id=
"set_count" name="set_count" min="0" value="5" required>
                        </div>
                        </br>
                        <input class="submit-button" type="submit" id="set-bli
nk" value="set blink"></br>
                </form>
        </div></div>
</body>
</html>localhost:~/lab04/public#
```

files



四、本次實驗過程說明與解決方法

在本次實驗中，我們學會了如何在 TX2 上透過 Node.js 與 Express.js 架設遠端 Web 服務，並利用自建的網站完成 Lab03 所需的功能。

在實作過程中，我們先以基本的 HTML 與 CSS 建立前端，使介面外觀與 Lab03 類似；接著撰寫 Express 後端，並讓後端能直接呼叫 Lab02 的程式，使底層邏輯與 Lab02 保持一致，最終完成了 Lab04 的整合。

實驗中遇到的主要問題是 TX2 上預設的 Node.js 版本不正確，導致每次使用前都需透過 nvm 手動切換版本。透過使用 nvm 管理 Node.js 版本，我們順利排除版本不一致造成的問題。

五、分工

學號、組員	貢獻比例	工作內容
112590034 高翎竣	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫
112590032 陳俊彥	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫

112590453 詹東儒	33%	程式撰寫除錯、報告撰寫